

ANNEXE . INDICES DE CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Les indices disponibles dans TACCT Diagnostiquer les impacts correspondent à ceux mis à disposition sur le portail de service climatique DRIAS les futurs du climat pour un ensemble de simulations de projections climatiques de référence (www.drias-climat.fr/accompagnement/section/181).

Données de température

TEMPÉRATURE MOYENNE

La température moyenne quotidienne se calcule pour chaque jour, comme la moyenne de la température minimale et de la température maximale simulée durant le jour considéré. Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

TEMPÉRATURE MINIMALE

La température minimale (Tmin) quotidienne représente la température la plus basse simulée durant le jour considéré. Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

TEMPÉRATURE MAXIMALE

La température maximale (Tmax) quotidienne représente la température la plus élevée simulée durant le jour considéré. Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

AMPLITUDE THERMIQUE

L'amplitude thermique correspond à l'écart entre la température minimale et maximale durant une période considérée. Cette période peut être quotidienne, mensuelle, saisonnière ou annuelle. Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

EXTRÊME CHAUD DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE

Afin de caractériser les valeurs les plus chaudes de la température maximale quotidienne, on utilise le 90^{ème} centile de Tmax : par exemple, pour les valeurs annuelles, on classe pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs quotidiennes de Tmax dans l'ordre croissant, le 90^{ème} centile représentant la valeur au-dessus de laquelle se trouve les 10 % de valeurs les plus élevées (soit la 328^{ème} valeur). Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

EXTRÊME CHAUD DE LA TEMPÉRATURE MINIMALE

Cet indice est calculé de manière similaire à l'extrême chaud de la température maximale, on utilise le 90^{ème} centile de la température minimale. Cet indice s'exprime en degré Celsius - °C.

NOMBRE DE NUITS TROPICALES

Une nuit est considérée comme nuit tropicale si la température minimale quotidienne dépasse le seuil de 25 °C. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS ANORMALEMENT CHAUDS

Cet indice permet de quantifier l'occurrence de périodes anormalement chaudes (en comparaison à une climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels la température maximale quotidienne dépasse de plus de 5 °C une valeur climatologique de référence. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE NUITS ANORMALEMENT CHAUDES

Cet indice est calculé de manière similaire au nombre de jours anormalement chauds, en considérant cette fois le nombre de jours pour lesquels la température minimale quotidienne dépasse de plus de 5 °C la valeur climatologique de référence. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS DE VAGUE DE CHALEUR

Une vague de chaleur est définie comme une période anormalement chaude durant plus de cinq jours (au moins six jours) consécutifs. Comme pour l'indice du nombre de jours anormalement chaud, on détermine les jours pour lesquels la température maximale quotidienne dépasse de plus de 5 °C une valeur climatologique de référence, mais en ne comptant que les jours appartenant à une série de plus de cinq jours chauds consécutifs. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

EXTRÊME FROID DE LA TEMPÉRATURE MINIMALE

Afin de caractériser les valeurs extrêmes froides de la température minimale quotidienne, on utilise le 10^{ème} centile de Tmin : par exemple, pour les valeurs annuelles, on classe pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs quotidiennes de Tmin dans l'ordre croissant, le 10^{ème} centile représentant la valeur en-dessous de laquelle se trouve les 10 % de valeurs les plus basses (soit la 37^{ème} valeur). Cet indice s'exprime en degrés Celsius - °C.

EXTRÊME FROID DE LA TEMPÉRATURE MAXIMALE

Cet indice est calculé de manière similaire à l'extrême froid de la température minimale, mais pour cet indice on utilise le 10^{ème} centile de la température maximale. Cet indice s'exprime en degrés Celsius - °C.

NOMBRE DE JOURS DE GEL

Un jour est considéré comme un jour de gel lorsque sa température minimale est inférieure à 0 °C. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS SANS DÉGEL

Un jour est considéré comme un jour sans dégel - ou jour à températures négatives - lorsque sa température maximale est inférieure à 0 °C. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS ANORMALEMENT FROIDS

Cet indice permet de quantifier l'occurrence de périodes anormalement froides (en comparaison à une climatologie) en comptant le nombre de jours pour lesquels la température minimale quotidienne est inférieure de plus de 5 °C à une valeur de référence. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS DE VAGUE DE FROID

Cet indice est calculé de manière similaire au nombre de jours de vague de chaleur, en considérant cette fois les jours pour lesquels la température minimale quotidienne est inférieure de plus de 5 °C une valeur climatologique de référence, mais en ne comptant que les jours appartenant à une série de plus de cinq jours froids consécutifs. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

DEGRÉS-JOURS DE CHAUFFAGE

Le degré-jour est une valeur quotidienne représentative de l'écart entre la température d'une journée et un seuil de température pré-établi. Pour chaque jour, le degré-jour de chauffage n'est calculé que si la température moyenne quotidienne est inférieure à ce seuil - qui est à 17 °C - et vaut alors la différence entre la température moyenne quotidienne et ce seuil. Ainsi, les jours pour lesquels la moyenne est supérieure ou égale à 17 °C n'ajoutent pas de degré-jour de chauffage. Le cumul des valeurs quotidiennes de cet indice sur l'année permet d'estimer le besoin annuel en chauffage et le degré de sévérité de l'hiver dans un lieu donné. Cet indice s'exprime en degrés Celsius - °C.

DEGRÉS-JOURS DE CLIMATISATION

Comme pour le degré-jour de chauffage, cet indice utilise la notion de degrés-jours. Pour les degrés-jours de refroidissement, l'indice n'est cette fois calculé que si la température moyenne quotidienne est supérieure à un seuil, et vaut alors la différence entre la température moyenne quotidienne et le seuil. Le seuil de température choisi ici est 18 °C. Ainsi, les jours pour lesquels la moyenne est inférieure ou égale à 18 °C n'ajoutent pas de degré-jour de climatisation. Cet indice s'exprime en en degrés Celsius - ° C.

Données de précipitation

Les indices de précipitation se calculent à partir des précipitations quotidiennes simulées, représentant pour chaque jour le cumul de la pluie et de la neige. L'unité des précipitations est en kg/m²/jour en sortie des modèles, mais en considérant une densité constante des précipitations égale à celle de l'eau liquide, cette unité est équivalente à des mm/jour (1 kg d'eau liquide représente une hauteur d'eau de 1 mm répartie sur une surface de 1 m²).

PRÉCIPITATIONS QUOTIDIENNES

Cet indice donne les précipitations liquides moyennes quotidiennes en mm/jour. Il correspond à la quantité d'eau liquide atteignant le sol.

PRÉCIPITATIONS MOYENNES LES JOURS PLUVIEUX

Cet indice donne les précipitations liquides moyennes pour les jours ayant au moins 1 mm de pluie par jour. Cet indice s'exprime en mm/jour.

CUMUL DE PRÉCIPITATIONS

Cet indice donne la quantité d'eau liquide et d'eau solide atteignant le sol. Cet indice s'exprime en mm/jour.

NOMBRE DE JOURS DE PLUIE

Cet indice donne le nombre de jours pour lesquels le cumul de précipitations est supérieur à 1 mm. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE DE JOURS DE FORTES PRÉCIPITATIONS

Cet indice donne le nombre de jours pour lesquels les précipitations quotidiennes dépassent le seuil de 20 mm. Ce seuil permet d'isoler les événements de précipitations intenses. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

NOMBRE MAXIMUM DE JOURS DE PLUIE CONSÉCUTIFS

Cet indice donne le maximum de jours consécutifs ayant eu un cumul de précipitations au moins supérieur à 1 mm. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

POURCENTAGE DES PRÉCIPITATIONS INTENSES

Pour caractériser la réponse des précipitations extrêmes au changement climatique, on utilise la fraction des précipitations au-dessus du 90^{ème} centile. Par exemple, le 90^{ème} centile annuel est calculé en classant pour chaque année les 365 (ou 366) valeurs quotidiennes de précipitations dans l'ordre croissant, le 90^{ème} centile représentant la valeur au-dessus de laquelle se trouve les 10 % de valeurs les plus élevées (soit la 328^{ème} valeur). En calculant le cumul des précipitations des jours où ce seuil est dépassé, et en divisant le tout par le cumul sur toute l'année, on obtient une fraction nous donnant la part des événements de fortes précipitations sur le total des précipitations annuelles. Cet indice compris entre 0 et 1 n'a pas d'unité. Toutefois, il est possible de le multiplier par 100 pour exprimer les résultats en pourcentage.

PÉRIODE DE SÉCHERESSE

L'indice calculé ici, permettant de caractériser l'intensité des sécheresses du point de vue météorologique, est le nombre maximum de jours secs consécutifs. Un jour est considéré sec si les précipitations quotidiennes lui correspondant n'ont pas excédé 1 mm. Cet indice s'exprime en nombre de jours - NBJ.

TABLEAU - PARAMÈTRES CLIMATIQUES/INDICES DISPONIBLES POUR LES PROJECTIONS CLIMATIQUES

POUR LA MÉTROPOLE			
Nom de l'indice dans TACCT	Définition	Unité	Paramètres et aléas correspondants
• Température moyenne quotidienne	• Tmoy	• °C	• Température de l'air
• Température minimale quotidienne	• Tmin	• °C	
• Température maximale quotidienne	• Tmax	• °C	
• Amplitude thermique journalière	• Écart entre Tmin et Tmax	• °C	
• Extrême chaud de Tmax	90 ^{ème} centile de Tmax (températures au-dessus desquelles se situent les 10 % de jours avec les températures maximales les plus fortes)	• °C	
• Extrême froid de Tmax	• 10 ^{ème} centile de Tmax (températures en dessous desquelles se situent les 10 % de jours avec les températures maximales les plus faibles)	• °C	
• Extrême chaud de Tmin	• 90 ^{ème} centile de Tmin (températures au-dessus desquelles se situent les 10 % de jours avec les températures minimales les plus fortes)	• °C	
• Extrême froid de Tmin	• 10 ^{ème} centile de Tmin (températures en dessous desquelles se situent les 10 % de jours avec les températures minimales les plus faibles)		
• Nombre de jours anormalement chauds	• Nombre de jours où Tmax>Ref (température de référence du jour pour la période 1976-2005) + 5 °C	• jr	
• Nombre de jours anormalement froids	• Nombre de jours ou Tmin< Réf - 5 °C	• jr	
• Nombre de nuits anormalement chaudes	• Nombre de jours ou Tmin> Réf + 5 °C	• jr	
• Vague de chaleur	• Nombre de jours avec Tmax> Réf + 5 °C pendant 5 jours ou plus	• jr	
• Vague de froid	• Nombre de jours avec Tmin< Réf - 5 °C pendant 5 jours ou plus	• jr	

POUR LA MÉTROPOLE (SUITE)			
Nom de l'indice dans TACCT Diagnostic	Définition	Unité	Paramètres et aléas correspondants
• Nombre de jours de gel	• Tmin < 0 °C	• jr	• Cycle des gelées
• Nombre de jours sans dégel	• Tmax < 0 °C	• jr	
• Nombre de jours d'été	• Tmax > 25 °C	• jr	• Température de l'air
• Nombre de nuits tropicales	• Tmin > 20 °C	• jr	
• Degré-jours de chauffage	• Seuil : Tmoy < 17 °C. Les degrés jours sont le cumul des (17-Tmoy)	• °C	
• Degré-jours de climatisation	• Seuil : Tmoy > 18 °C. Les degrés jours sont le cumul des (Tmoy-18)	• °C	
• Précipitations journalières moyennes		• mm	• Régime des précipitations
• Fraction des précipitations journalières intenses	• Fraction des précipitations au-dessus du 90 ^{ème} centile, c'est-à-dire au dessus de la valeur qui sépare les 10 % de jours les plus pluvieux	• %	• Régime des précipitations, pluies torrentielles
• Nombre de jours de fortes précipitations	• Seuil : 20 mm de précipitations	• jr	• Pluies torrentielles (inondations, retrait-gonflement des argiles)
• Période de sécheresse	• Nombre maximum de jours consécutifs sans pluie (seuil : 1 mm)	• jr	• Sécheresse (retrait-gonflement des argiles, éboulements)
• Cumul des précipitations quotidiennes		• mm	• Régime des précipitations (inondations)
• Précipitations moyennes les jours de pluie	• Seuil : 1 mm pour considérer un jour à précipitation	• mm	• Régime des précipitations
• Nombre de jours de pluie	• Seuil : 1 mm	• jr	• Régime des précipitations
• Nombre maximum de jours de pluie consécutifs	• Seuil : 1 mm	• jr	• Régime des précipitations (inondations)

POUR L'OUTRE-MER			
Nom de l'indice dans TACCT Diagnostic	Définition	Unité	Paramètres et aléas correspondants
• Anomalie de température moyenne	• Différence entre la période présentée et la période de référence modélisée (1976-2005)	• °C	• Température de l'air
• Anomalie de température minimale	• Différence entre la période présentée et la période de référence modélisée (1976-2005)	• °C	
• Anomalie de température maximale	• Différence entre la période présentée et la période de référence modélisée (1976-2005)	• °C	
• Anomalie d'amplitude thermique	• Différence entre la période présentée et la période de référence modélisée (1976-2005)	• °C	
• Anomalie de précipitations quotidiennes	• Écart de précipitations moyennes journalières de la période présentée avec la période de référence modélisée	• mm	• Régime des précipitations
• Anomalie de cumul de précipitations	• Écart de précipitations moyennes annuelles de la période présentée avec la période de référence modélisée	• mm	